

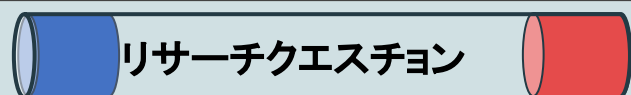
空気でっぼう ～弾の長さ と 飛距離の関係性～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 19回生 藤ノ井昂 宮久保颯士 水野和久

はじめに

ほとんどの人が小学生の時に空気の弾性について学ぶために空気でっぼうを使ったことがあるだろう。私たちはその空気でっぼうの弾を飛ばす距離は何が関係しているのかを知りたいと思い調べることにした。そこで私たちは弾の長さを変えたときの弾の飛距離の関係性について調べることにした。

リサーチクエストと仮説



弾の長さを変えたとき飛距離の変化はあるのか



弾が長すぎても短すぎても飛距離は伸びず、最もよく飛ぶ長さがあるのではないか

・根拠

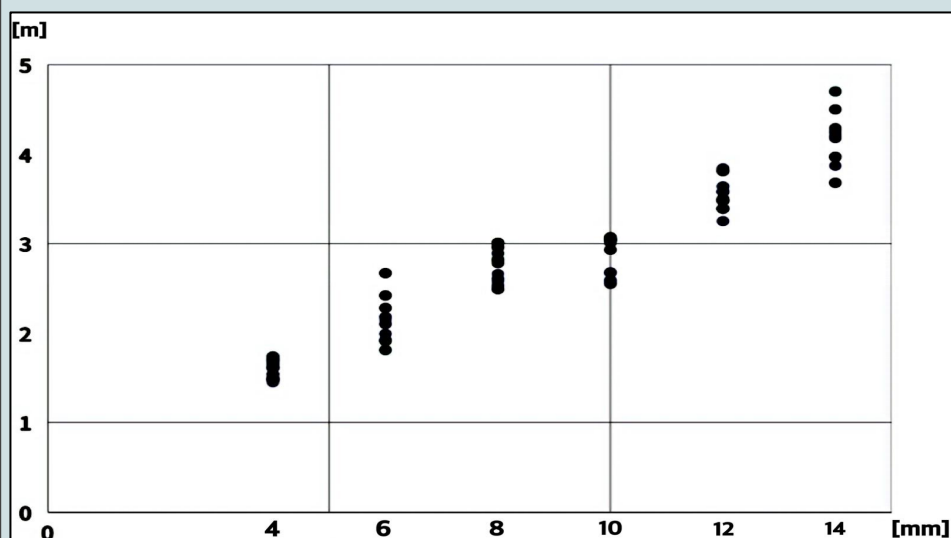
質量や形状の変化によって弾の軌道が安定しなかったり加速度が生じにくいから

研究手法

市販の空気でっぼうセットを購入し、付属の弾の長さを変えながら実験を行う。
土台(76.3cm)に空気でっぼうを地面と水平に設置し、4,6,8,10,12,14mmの6種類の長さを変えた弾をそれぞれ10回ずつ発射してデータを取り、そのデータを基に考察する。

結果と考察

実験結果のグラフ

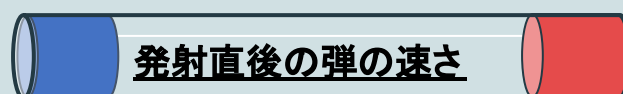


実験結果のそれぞれ10回の記録を散布図で表した。グラフから、4～14mmにかけて飛距離が伸びていることが読み取れる。また、8mmと10mmで飛距離の差にはあまり違いは見られなかった。
※2mm弾は飛ばすことができなかったためデータを取ることができていない

ここで、飛距離は初速度が速いほど大きくなることが成立することを条件に、「二原子分子でのポアソンの法則」と「空気圧がする仕事」と「力積の式」を使って弾の初速度を文字式で表した。

※2が付くとセット時、1が付くと発射直前のものを表している

よって押し始めてから発射されるまでの時間が長く発射直前の筒内の空気の体積が小さいほど初速度が大きくなり飛距離が伸びるという結果になった。
よって摩擦により動きにくくこの二つの条件をよく飛ぶ方向に満たす長い弾の方がよく飛ぶと考えた。



$$v_1 = \frac{P_2 V_2^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} - P_1 V_1^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}{\frac{\gamma}{\gamma-1} \times \frac{\Delta t}{m}}$$

$$\text{変数は } \frac{\Delta t}{V_1^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}} (V_2^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} - V_1^{\frac{\gamma}{\gamma-1}})$$

追加実験と結果

28mm弾のデータを取り飛距離の増減を調べる。

[結果]540,653,530,496,647,561,544,420,489,502(cm)

20mm弾のデータを取り飛距離の増減を調べる。

[結果]480,510,460,480,500(cm)

追加考察

28mm弾の結果として飛距離は14mmと比べて伸びた。その間で頂点を迎えている可能性がある為20mmで実験を行ったが結果は14mm以上28mm未満の結果で飛距離が減少する点は見られなかった。

まとめ

今回の実験では弾の長さが短くなるほど飛距離も短くなるという結果が得られた。また体積、圧力、時間、質量を用いてポアソンの法則や力積の公式から発射直後の弾の速さを導出できた。

今後の展望として、弾がもう少し長ければ飛距離は短くなっていくと考えているので、弾を14mmよりも長くして、飛距離の長さを調べる実験を行い、その結果から考察して、どのような変化があるのか調べたい。その時は弾の長さを2mmごとではなく、もっと大まかに弾を長くしてその点を見つけない。

引用文献または参考文献

参考文献

<https://manabitime.jp/math/1268>

断熱変化におけるポアソンの式の導出 | 高校数学の美しい物語